Matemáticas
Material : MOD-01

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

MÓDULO N° 1
SISTEMAS NUMÉRICOS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. $(6 + 8 \cdot 2) : (-2) + 10 + 24 : 2 \cdot (-2) =$

2. $3^{-1} - \dfrac{1}{1 + \frac{1}{4}} =$

3. La suma de tres números enteros consecutivos es **siempre**

I) divisible por 3.
II) divisible por 6.
III) un número par.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. En la serie de los múltiplos positivos de tres, ¿cuál es el antecesor del múltiplo que se encuentra en el lugar 31?

5. La expresión $\frac{21,6 \cdot 10^{2}}{0,4 \cdot 10^{-3}}$ escrita en notación científica es

6. Cecilia contrató un plan de teléfono celular de 60 minutos mensuales, por un valor de $ 12.000. Si cada minuto adicional vale $ 250 y Cecilia pagó una cuenta mensual de $ 20.000, ¿cuántos minutos adicionales habló?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. $4,1\overline{23} - 4 =$

8. Dada una secuencia en que cada término después del segundo es igual al producto de los dos que lo anteceden. ¿Cuál es el noveno término, si el primero es 1, el segundo y el tercero son negativos y el cuarto es 9?

9. Determine el orden indicado en cada caso:

a) Orden creciente de $A = 1,\overline{4}$, $B = \frac{15}{11}$ y $C = \frac{7}{5}$

b) Orden decreciente de $P = \sqrt{40} - 3$, $Q = 4 + \sqrt{3}$ y $R = \sqrt{17}$

c) Orden creciente de $M = 4,\overline{6} - 0,3\overline{1}$, $N = 1,3 + 3,05$ y $T = 1,\overline{12} + 3,\overline{23}$

10. Si P es el conjunto de todos los números primos mayores que 30 y menores que 50, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto de los elementos pertenecientes a este conjunto?

I) La suma de los dígitos de solo dos de ellos es par.
II) La suma de los dígitos de dos de ellos es impar.
III) El producto de los dígitos de tres de ellos es par.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. ¿Cuál(es) de los siguientes números representa(n) un número real?

I) $\sqrt{\sqrt{5}-3}$

II) $\sqrt{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

III) $\sqrt[3]{2\sqrt{5}-5}$

12. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) La suma de dos números irracionales es un número irracional.

II) La multiplicación de dos números racionales es un número irracional.

III) La suma de un número racional y un número irracional es un número real.

13. ¿Qué condición debe cumplir **x** para que $\frac{1}{\sqrt{x-3}}$ sea un número real?

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto de las tablas **M, P** y **T**?

M	
x	**y**
3	2
4	2
5	2
6	2

P	
x	**y**
8	4
6	3
2	1
3	1,5

T	
x	**y**
3	4
1	12
4	3
6	2

I) Las variables **x** e **y** de la tabla **M** están en proporcionalidad directa y su constante de proporcionalidad es 2.
II) Las variables **x** e **y** de la tabla **P** están en proporcionalidad directa.
III) Las variables **x** e **y** de la tabla **T** están en proporcionalidad inversa y su constante de proporcionalidad es 12.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

15. Se sabe que **2a** y **3b** representan variables directamente proporcionales. Cuando **a** = 6, **b** = 8, entonces ¿cuál es el valor de **2b** cuando **a** = 12?

16. El 25% de los alumnos de una clase usan anteojos. Si en la clase hay 32 alumnos, ¿cuántos **no** usan anteojos?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. Mónica ha comprado un CD. El vendedor le dice que descontará el 20% siendo ese descuento de $ 300. ¿Cuánto costaba inicialmente el CD?

18. Un televisor está valorado en $ 950.000 sin impuesto. Si los impuestos son el 15% de su valor, ¿cuánto costará el televisor con impuestos?

19. La etiqueta de un pantalón marca $ 40.000 y ofrecen un descuento del 20%. ¿Cuánto cuesta el pantalón con descuento?

20. Un automóvil lo suben de precio en un 18%. ¿Por qué número se debe multiplicar el precio antiguo para obtener el nuevo precio?

21. Un empleado que gana $ 320.000 gasta el 20% en dividendo, el 30% en comida y el 15% en ropa. ¿Cuánto le queda para otros gastos?

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. El 20% del 30% de x, expresado en un solo tanto por ciento de x, es

23. El 15% de **m** es igual a **n** y el n% de 500 es igual a 45, entonces ¿cuál es el valor de **m**?

24. En una industria el 50% de las personas que trabajan en ella son mujeres, de ellas el 25% son secretarias y de estas últimas el 50% son secretarias bilingües. Si las secretarias bilingües son 8, entonces ¿cuántas mujeres trabajan en la industria?

25. En un curso, los hombres son 10 más que las mujeres. Si las mujeres son n, entonces en términos de n, ¿qué porcentaje del total de alumnos del curso son mujeres?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. La tabla adjunta muestra las características de 300 zorros, clasificados según sexo y color de su pelaje. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El 20% de las hembras son plateadas.
II) El 60% de los machos son azules.
III) El 60% de la muestra son zorros azules.

	Azules	**Plateados**	**Total**
Hembras	108	72	180
Machos	72	48	120
Total	180	120	300

27. En una empresa trabajan profesionales, técnicos y obreros, la quinta parte del total son técnicos, el 10% son profesionales y los obreros son 105. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa?

28. Un comerciante sube el precio de su mercadería en un 20% y frente al reclamo de un cliente rebaja el 20% del nuevo precio. ¿En cuánto varía el precio original?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. Si se deposita $ 9.000.000 a un interés simple mensual del 0,5% durante 9 años, entonces el capital acumulado es

30. Si $P = C\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^{nt}$, es el capital final de cierto interés compuesto anual reajustado n veces al año, donde C es el capital, r es el interés y t son los años del depósito. Al invertir un capital de $ 1.500.000 al 12% anual de interés compuesto bimestralmente, al término de 2 años, ¿cuál es el capital final?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. $$\frac{\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \frac{1}{5}}{\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}} =$$

A) $\frac{1}{25}$

B) 2

C) $\frac{6}{125}$

D) $\frac{6}{5}$

E) $-\frac{6}{5}$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

2. (0,1 : 0,01) + 0,001 =

A) 0,101
B) 9,09
C) 0,002
D) 10,001
E) 0,01

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

3. Si X es la mejor aproximación por defecto a la centésima de 2,64575131 e Y es la mejor aproximación por redondeo a la décima de 3,16227766, entonces el valor de (X + Y) es

A) 5,84
B) 5,74
C) 5,75
D) 5,85
E) 5,76

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

4. Si M = 1,4 + 4,05; P = $5,\overline{6} - 0,2\overline{1}$ y Q = $3,\overline{21} + 2,\overline{24}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) P > Q > M
B) M = Q > P
C) Q > P > M
D) P > M > Q
E) Q > M > P

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. En un viaje Pedro se traslada 800 km. La cuarta parte del viaje lo realiza en bus. Las tres quintas partes del resto lo hace en avión y lo que queda en tren. ¿Cuántos kilómetros anduvo Pedro en tren?

A) 120 km
B) 240 km
C) 320 km
D) 360 km
E) 480 km

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

6. Si $A = 0,6\overline{9}$; $B = \frac{25}{36}$ y $C = \frac{70}{100}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) B < A < C
B) B < A = C
C) A = B < C
D) A = B = C
E) A = C < B

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

7. Si $\sqrt{3}$ es aproximadamente 1,7320, entonces $\sqrt{0,27}$ aproximado por redondeo a la centésima es

A) 0,50
B) 0,51
C) 0,52
D) 0,05
E) Ninguno de los valores anteriores

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

8. La notación científica de un número se expresa como $a \cdot 10^n$, donde $1 \leq a < 10$ y **n** es entero. Luego, la expresión $\frac{6,25 \cdot 10^{-6}}{2,5 \cdot 10^{3}}$ escrita en notación científica es

A) $25 \cdot 10^{-10}$
B) $2,5 \cdot 10^{-11}$
C) $2,5 \cdot 10^{-10}$
D) $2,5 \cdot 10^{-9}$
E) $0,25 \cdot 10^{-8}$

9. Mario planea viajar de la ciudad M a la ciudad N, para lo cual deberá recorrer en su auto $1{,}344 \cdot 10^6$ m en tres días, de modo que cada día recorrerá la misma distancia. Si el primer día Mario recorrerá, adicionalmente a lo que va a recorrer en un día, 11 km en su auto para conocer el pueblo donde parará a descansar, ¿cuántos metros recorrerá durante el primer día en su auto, sabiendo que éste lo usará solo para los dos motivos mencionados?

A) $11.000{,}448 \cdot 10^6$
B) $11{,}448 \cdot 10^6$
C) $4{,}59 \cdot 10^5$
D) $4{,}48011 \cdot 10^5$
E) $0{,}814 \cdot 10^{10}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

10. Un técnico cobró, en total, $ 48.000 por la reparación de un computador. Si en repuestos gastó $ 24.000 y cobra $ 7.500 por hora de trabajo, ¿cuánto tiempo demoró en realizar la reparación de ese computador?

A) 6 horas y 40 minutos
B) 3 horas y 12 minutos
C) 6 horas y 24 minutos
D) 3 horas y 20 minutos
E) 9 horas y 36 minutos

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

11. Sea p un número entero positivo múltiplo de 6, q un número entero positivo múltiplo de 12, r un número divisor de 6 y s un número divisor de 12. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene por resultado **siempre** un número racional **NO** entero?

A) $\frac{p}{s}$
B) $\frac{r}{q}$
C) $\frac{q}{p}$
D) $\frac{s}{r}$
E) $\frac{s}{q}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si a la suma de dos números racionales distintos de cero se le suma la unidad, entonces el resultado es cero. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo.
II) Al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo.
III) La resta de los números es distinta de cero.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

13. Si se ordenan de menor a mayor los siguientes números: $\sqrt{5}$, $2\sqrt{3}$, $3\sqrt{2}$, $\sqrt{7}$ y $\frac{11}{3}$, entonces el término del medio es

A) $\sqrt{5}$
B) $2\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $\sqrt{7}$
E) $\frac{11}{3}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

14. En la recta numérica están ubicados los números negativos R, S y T. Si entre ellos, S es el que está más cerca del cero, R el que está más lejos del cero y T está entre R y S, ¿cuál de las siguientes desigualdades **NO** se cumple?

A) $-R - T < 0$
B) $S - R > 0$
C) $S - T > 0$
D) $S - R > S - T$
E) $R - T < 0$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si P y Q son números irracionales, entonces $P \cdot Q$ es un número irracional.
II) Si P y Q son números irracionales, entonces $(P + Q)$ es un número irracional.
III) Si P es un número irracional y Q es un número entero positivo, entonces $\frac{P}{Q}$ es un número irracional.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

16. La mitad de una parcela de 10.000 m^2, está dividida en dos partes, que están en la razón 1 : 4. La parte menor será utilizada para cultivo, ¿cuántos metros cuadrados serán usados para este fin?

A) 625
B) 2.000
C) 400
D) 1.250
E) 1.000

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

17. En la tabla adjunta **z** es directamente proporcional a $\frac{1}{y}$. Según los datos registrados, el valor de $\frac{a}{b}$, es

z	**y**
8	2
a	4
1	16
$\frac{1}{4}$	b

A) 256
B) 16
C) $\frac{1}{16}$
D) 64
E) $\frac{1}{64}$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

18. Un jardinero planta n rosales. Si se seca el 100% de ellos, ¿cuántos rosales perdió?

A) n
B) 100n
C) $\frac{n}{100}$
D) $\frac{100}{n}$
E) n – 100

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

19. En una tienda se debe subir todos los precios en un 15%. ¿Por cuál número se deben multiplicar los precios antiguos para obtener el nuevo precio?

A) Por 15
B) Por 0,15
C) Por 1,5
D) Por 1,15
E) Depende del precio de cada artículo.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

20. En un corral, **p** gallinas son blancas, las que corresponden a la quinta parte del total **T** de gallinas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las gallinas que no son **blancas** son $\frac{4}{5}$T.
II) El 20% de las gallinas son blancas.
III) El número total de gallinas que no son **blancas** es cuatro veces el número de gallinas blancas.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

21. En un supermercado trabajan reponedores, cajeros y supervisores. El 60% corresponde a reponedores, los supervisores son 18 y éstos son un tercio de los cajeros. ¿Cuántos trabajadores tiene el supermercado?

A) 54
B) 72
C) 108
D) 120
E) 180

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

22. Un par de zapatos más dos pantalones valen $ 70.000 en una tienda. Se ofrece una oferta, al comprar dos o más pares de zapatos del mismo precio se descuenta un 10% en cada par y por tres o más pantalones del mismo precio un 15% en cada pantalón. Juan paga por tres pantalones $ 38.250 y luego, compra dos pares de zapatos. ¿Cuánto pagó Juan por los dos pares de zapatos?

A) $ 45.000
B) $ 50.000
C) $ 57.150
D) $ 72.000
E) $ 81.900

(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

23. Si un capital C se invierte a una tasa anual de r por ciento de interés compuesto n veces al año, entonces la cantidad P en la cuenta al final de t años está dada por

$$P = C\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^{nt}$$

Al invertir $ 50.000 al 6% anual de interés compuesto trimestralmente, al término de 1 año se tendrá, en pesos, una cantidad de

A) $50.000 \cdot (1{,}06)^4$
B) $50.000 \cdot (1{,}06)^3$
C) $50.000 \cdot (1{,}18)^4$
D) $50.000 \cdot (1{,}015)^4$
E) $50.000 \cdot (1{,}015)^3$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

24. Viviana deposita en una financiera $ 100.000 al 2% de interés compuesto mensual. ¿Cuál es el valor más cercano a lo que ganará al cabo de tres meses, si no hace retiros ni depósitos en ese periodo?

A) $ 106.000
B) $ 106.121
C) $ 6.000
D) $ 8.080
E) $ 6.121

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. En un país, si se compara la población al final de cada año con la población a fines del año anterior durante un decenio, se observa que durante los 5 primeros años la población disminuyó en un 10% cada año y durante los siguientes 5 años, la población creció un 10% anualmente. Si al comienzo del decenio mencionado la población era P_0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Al final de los primeros 5 años la población era $0{,}5P_0$.
B) Al final del decenio la población era $0{,}5(1{,}1)^5P_0$.
C) Al final del decenio la población era P_0.
D) Al final del decenio la población era 50% mayor que la población al final de los primeros 5 años.
E) Al final del decenio la población era $(0{,}99)^5P_0$.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	-25	**13.**	x > 3	**25.**	$\frac{100n}{2n+10}\%$
2.	$-\frac{7}{15}$	**14.**	Solo II y III	**26.**	Solo II y III
3.	Solo I	**15.**	32	**27.**	150
4.	92	**16.**	24	**28.**	4%
5.	$5{,}4 \cdot 10^6$	**17.**	$1.500	**29.**	$ 13.860.000
6.	32	**18.**	$1.092.500	**30.**	$1.500.000(1{,}02)^{12}$
7.	$\frac{61}{495}$	**19.**	$ 32.000	--	
8.	-3^{21}	**20.**	1,18	--	
9.	a) B, C, A b) Q, R, P c) N, T, M	**21.**	$ 112.000	--	
10.	I, II y III	**22.**	6% de x	--	
11.	Solo II y III	**23.**	60	--	
12.	Solo III	**24.**	64	--	

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.	**C**	6.	**B**	11.	**B**	16.	**E**	21.	**E**
2.	**D**	7.	**C**	12.	**E**	17.	**C**	22.	**D**
3.	**A**	8.	**D**	13.	**B**	18.	**A**	23.	**D**
4.	**A**	9.	**C**	14.	**A**	19.	**D**	24.	**E**
5.	**B**	10.	**B**	15.	**B**	20.	**E**	25.	**E**

MA-M0D01

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/